

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定
实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定 指导教师 赵乘骥
实验项目编号 实验项目类型 实验地点 教 108 学生姓名 王雪菲
学号 2023103297 学院 国际能源学院
系 专业 自动化 实验时间 2026 年 6 月 26 日
午 ~ 6 月 26 日 午 温度 °C 湿度

（一）实验目的

使用棋盘格图案对自己的相机进行标定,例如手机相机、笔记本摄像头或普通数码相机。通过本实验,理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像,并掌握相机内参、畸变参数和外参的估计过程。基本模型:

$$s p = K [R | t] P$$

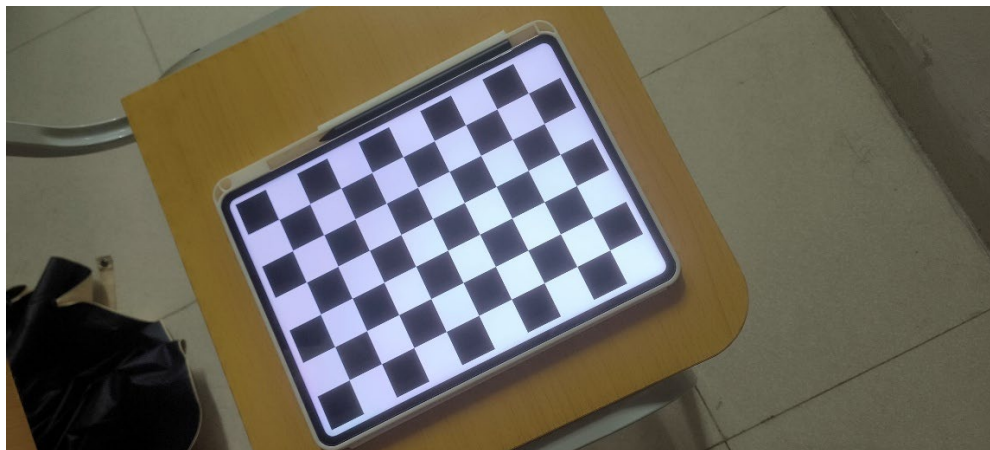
（二）棋盘格信息

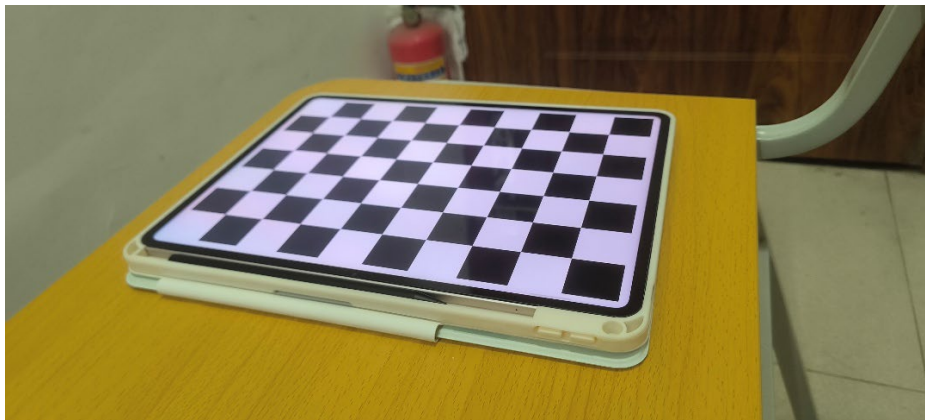
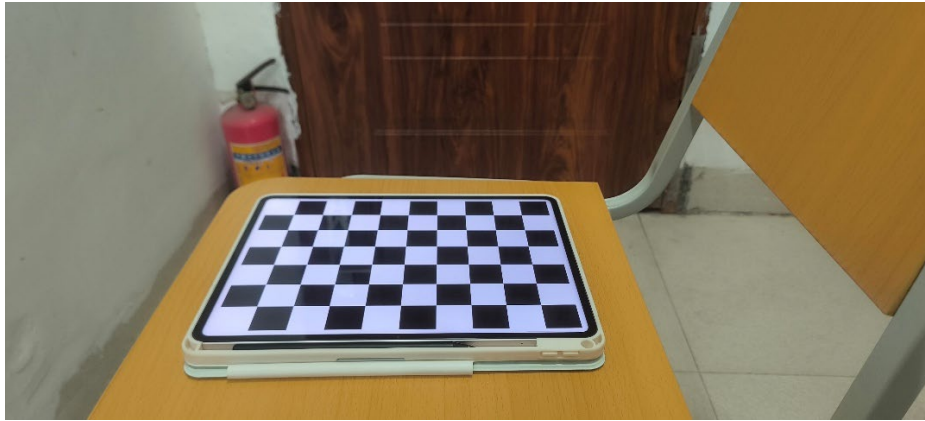
内角点数量: 9×6
方格边长: 25 mm
棋盘格来源: 屏幕显示版

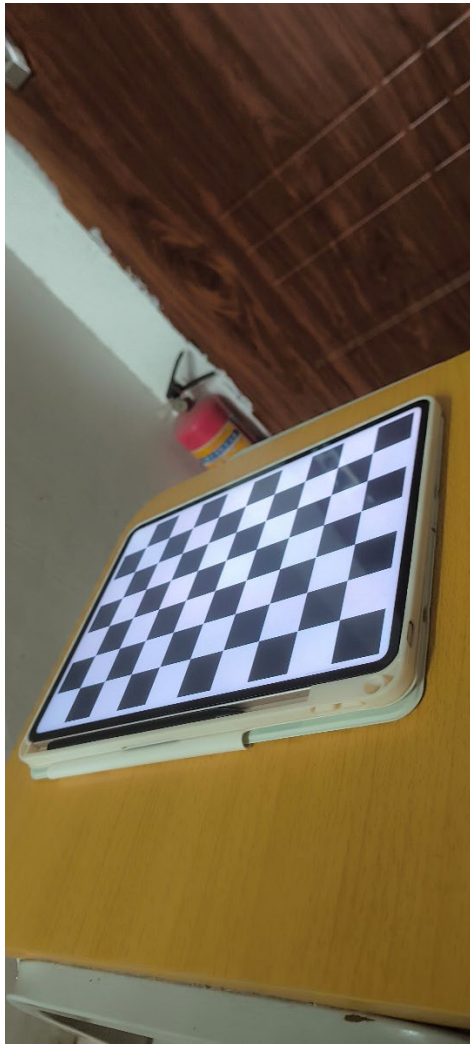
（三）相机信息

图像分辨率: 4000×1800 px
相机类型: 手机摄像头 (Redmi K60 Ultra, Xiaomi)
镜头类型: 普通镜头

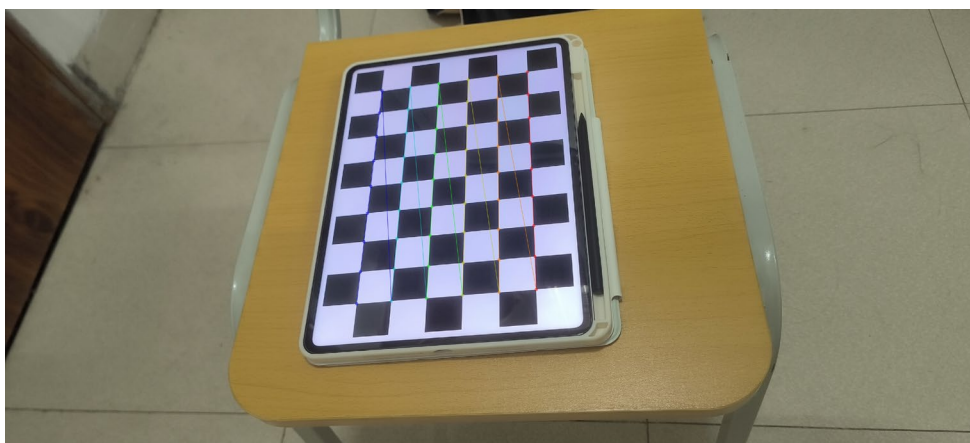
（四）标定图片样例

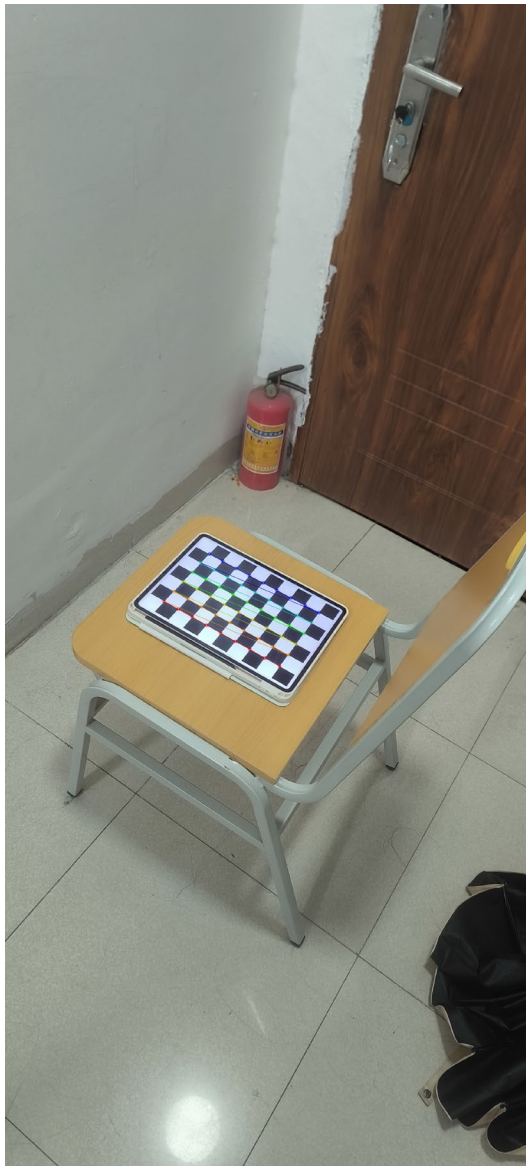






(五) 角点检测结果





标定图片统计:

- 使用图片总数: 16
- 成功检测角点: 16
- 检测失败图片: 0

（六）标定结果

相机内参矩阵 K:

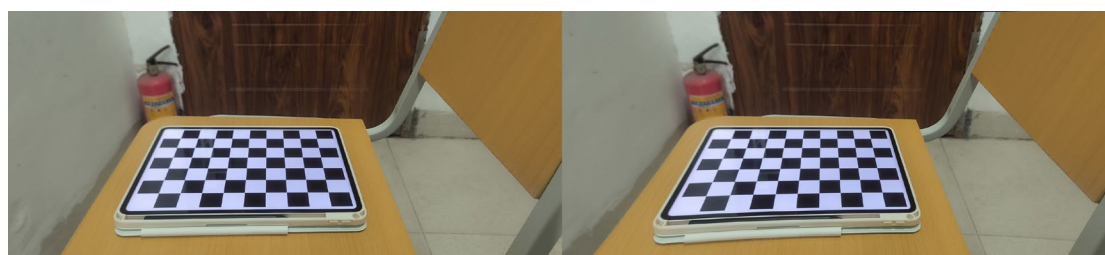
```
[[2.79380831e+03  0.00000000e+00  2.13974679e+03]
 [0.00000000e+00  2.81546238e+03  9.93719906e+02]
 [0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.00000000e+00]]
```

畸变参数: $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$:

```
[-0.11027552 -0.05383018 -0.01511475  0.01616196  0.03885712]
```

重投影误差: 0.4234 pixels

（七）去畸变结果



根据标定结果，该手机摄像头的畸变参数为 $k_1=-0.1103$ 、 $k_2=-0.0538$ 、 $k_3=0.0389$ 、 $p_1=-0.0151$ 、 $p_2=0.0162$ ，所有畸变系数绝对值均较小，其中径向畸变系数 $|k_1|$ 仅为 0.11，切向畸变系数均小于 0.02，说明该镜头本身畸变控制较好。因此，去畸变处理有一定效果但视觉差异不明显——主要在图像边缘能看到轻微的桶形畸变被校正（如直线变直），而图像中心区域几乎无变化。这实际上是相机镜头质量良好的体现，虽然去畸变的视觉效果不显著，但重投影误差仅为 0.4234 像素，表明标定结果准确可靠。

（八）简要分析

本实验使用 9×6 棋盘格（边长 25mm）对手机摄像头进行标定，共采集 16 张有效图片，全部成功检测角点。

标定结果为：

- $f_x=2793.808$ 与 $f_y=2815.462$ 相差 21.654，存在一定差异，表明像素在 x 和 y 方向略有拉伸，可能与镜头制作工艺或传感器排列有关；
- 主点 $(c_x, c_y)=(2139.747, 993.720)$ 偏离图像中心 $(2000.0, 900.0)$ 约 $(139.7, 93.7)$ 像素，属于可接受范围内的小幅偏移，通常由镜头与感光芯片装配误差导致。
- 重投影误差为 0.4234 像素，远低于 1 像素的阈值，表明标定精度优秀。
- 畸变参数中 $k_1=-0.1103$ 、 $k_2=-0.0538$ 、 $k_3=0.0389$ ，径向畸变中等偏小，切向畸变 p_1 、 p_2 均在 0.016 左右，说明镜头畸变控制尚可，去畸变后图像边缘的桶形畸变会得到一定程度的修正，但整体视觉变化不会过于剧烈，因为畸变本身并非严重。

改进方向包括：将图片数量增至 20-30 张并进一步丰富姿态变化（如更极端的角度和距离），确保棋盘格完全覆盖图像边缘和角落区域，以及避免反光和运动模糊，以进一步提升标定稳健性。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)
